

iCReaT 코드북 데이터 자동 기탁 시스템

CODA 기탁용 임상정보 코드북 자동 생성 도구 개발

헬스케어인공지능연구과 · 권어진 · 2026. 11. 5

목차

질병관리청
국립보건연구원

Chapter 1
추진 배경

데이터 기탁 시 한계점 02
해결방안 고안 04

Chapter 2
시스템 설계

구조도 설계 05
규칙 설계 06

Chapter 3
적용

대시보드 08

추진 배경 데이터 기탁 시 한계점

질병관리청 국립보건연구원

데이터 기탁 시 iCReaT의 코드북을 직접 수기로 적는 연구자들

iCReaT® 임상연구관리 시스템

eCRF명	항목명	변수명	항목유형	데이터 유형	코드리스트
수축기 혈압	SYSBP_1	수축기 혈압	TextBox	String	-
이완기 혈압	DBP_3_1	이완기 혈압	TextBox	String	-
저혈압 여부	LBPYN_1	저혈압 여부	Radio Button	Integer	1=Yes|2=No

변환이 필요

보건의료연구자원정보센터 CODA

NO.	공개여부	테이블명 (영문)	테이블명 (국문)	변수명 (영문)	변수 설명	변수값 설명

연구자는 해당하는 컬럼을 비교하여 CODA 컬럼 형식에 맞춰 하나씩 옮겨 적어야 함.

또한 No. 공개 여부와 같이 CODA 제출 시 추가로 기입해야 하는 항목도 존재.

추진 배경 데이터 기탁 시 한계점

질병관리청 국립보건연구원

데이터 기탁 시 iCReaT의 코드북을 직접 수기로 적는 연구자들

iCReaT® 임상연구관리 시스템

Baseline Information	Date of Information Collected		Date	Date			
Baseline Information	SBP	SBP	TextBox	Integer	3	mmHg	
Baseline Information	DBP	DBP	TextBox	Integer	3	mmHg	
Baseline Information	Height	HEIGHT	TextBox	Float	3.1	cm	
Baseline Information	Weight	WEIGHT	TextBox	Float	3.1	kg	
Baseline Information	BMI	BMI	Calculate	Float	2.1	kg/m²	
Baseline Information	Not done	PEND	CheckBox	Integer			1=Not done
Baseline Information	신체검사	PE	DropDown	Integer			1=General appearance|2=Ca
Baseline Information	신체검사 기타상세	PEOS	TextBox	String			
Baseline Information	신체검사 결과	PER	Radio Button	Integer			1=Normal|2=Abn
Baseline Information	신체검사 이상소견	PEROS	TextBox	String	50		
Baseline Information	Comment	BCMT	Multi TextBox	String			
Baseline Information	aaa	PER_1	Radio Button	Integer			1=Normal|2=Abn
Baseline Information	bbb	PER_2	Radio Button	Integer			1=Normal|2=Abn
Baseline Information	CRCRA 등록번호	CRCRA	TextBox	String	9		
Baseline Information	예정된 방문 여부	VISIT	Radio Button	Integer			1=Planned|2=Uns
Baseline Information	예정된 방문 여부	VISIT_1	Radio Button	Integer			1=1
Laboratory Values	Sex	SEX_1_1	TextBox	String			
Laboratory Values	생년월일	BIRTHD_1_1	Date	Date			
Laboratory Values	신장	HEIGHT_5_1	TextBox	String		cm	
Laboratory Values	수축기 혈압	SYSBP_1	TextBox	String	3	mmHg	
Laboratory Values	이완기 혈압	DBP_3_1	TextBox	String	3	mmHg	
Laboratory Values	저혈압 여부	LBPYN_1	Radio Button	Integer			1=Yes|2=No
Drinking and Past-Medical History	Unknown	DHUK	CheckBox	Integer			1=Unknown
Drinking and Past-Medical History	Drinking Type	DHDT	Radio Button	Integer			1=Never drinker|2
Drinking and Past-Medical History	Drinking Period	DHDP	TextBox	Float		년	
Drinking and Past-Medical History	Abstaining Drinking Period	DHADP	TextBox	Integer		년	
Drinking and Past-Medical History	Frequency Drinking	DHFD	TextBox	Integer		회/주	
Drinking and Past-Medical History	Amount/num	DHAMT	TextBox	Float			
Drinking and Past-Medical History	Amount/num Unit	DHAMTU	Radio Button	Integer			1=잔|2=병
Drinking and Past-Medical History	g/day	DHGDAY	Calculate	Float		g/day	
Drinking and Past-Medical History	No Significant Past-Medical History	NPMH	CheckBox	Integer			1=General

105 Bas

106 Bas

76	dringking and past-medical history_COPY	CRCRA 최초 등록일	CRCRADT	TextBox	Date		년	
77	dringking and past-medical history_COPY	frequency drinking	BRTHDTC	TextBox	Date		회/주	
78	dringking and past-medical history_COPY	RESEARCh 등록번호	RESEARCHNO_2	Radio Button	Integer			1=Never drinker|2=Ex-drinker|3
79	dringking and past-medical history_COPY	Amount/num	SEX_2	TextBox	String			
80	dringking and past-medical history_COPY	g/day	AGE	Calculate	Float	4.1	g/day	
81	dringking and past-medical history_COPY	Amount/num unit	DMDTC_2	Radio Button	Integer			1=잔|2=병
82	dringking and past-medical history_COPY	No Significant Past-Medical History	DMDTC_3	Radio Button	Integer			1=No Significant Past-Medical H
83	dringking and past-medical history_COPY	CRCRA 등록번호	CRCRA_1_1	Radio Button	Integer			1=Yes|2=No
84	dringking and past-medical history_COPY	CRCRA 등록번호	CRCRA_1_2	Radio Button	Integer			1=Yes|2=No
85	dringking and past-medical history_COPY	CRCRA 등록번호	CRCRA_1_2_1	Radio Button	Integer			1=Yes|2=No
86	dringking and past-medical history_COPY	CRCRA 등록번호	CRCRA_1_2_1_1	Radio Button	Integer			1=Yes|2=No
87	dringking and past-medical history_COPY	CRCRA 등록번호	CRCRA_1_2_1_2	Radio Button	Integer			1=Ongoing
88	dringking and past-medical history_COPY	CRCRA 등록번호	CRCRA_1_2_1_1_1	Radio Button	Integer			1=Ongoing
89	dringking and past-medical history_COPY	CRCRA 등록일	DMDTC_1_1	TextBox	Date	4		
90	dringking and past-medical history_COPY	CRCRA 등록일	DMDTC_1_1_1	TextBox	Date	4		
91	dringking and past-medical history_COPY	CRCRA 등록일	DMDTC_1_1_2	TextBox	Date	4		
92	dringking and past-medical history_COPY	CRCRA 등록일	DMDTC_1_1_1_1	TextBox	Date	4		
93	dringking and past-medical history_COPY	Past-Medical diagnoses	RESEARCHNO_3	TextBox	String			
94	dringking and past-medical history_COPY	Date started (YYYY)	SEX_3	TextBox	String	4		
95	dringking and past-medical history_COPY	Recovery status	AGE_1	Radio Button	Integer			1=Ongoing
96	dringking and past-medical history_COPY	Date Recovered (YYYY)	SEX_3_1	TextBox	String	4		
97	dringking and past-medical history_COPY	On treatment	AGE_1_1	Radio Button	Integer			1=Yes|2=No
98	dringking and past-medical history_COPY	comment	SEX_3_1_1	TextBox	String	50		
99	AE	이상반응(Adverse Event) 예상 여부	AEREL	AE	String			
100	AE	중대이상반응(Serious Adverse Event) 결과 유	AEOUT	AE	String			
101	AE	중대이상반응(Serious Adverse Event) 발생일	AESTDTC	Date	Date			
102	AE	중대이상반응(Serious Adverse Event) 심각정도	AETERM	Radio Button	Integer			1=사망|2=생명을 위협|3=입원 또 속적 또는 의미있는 불구나 기능 이상 초래|6=기타 의학적으로 중
103	Baseline Information_	Date of Visit	DTIC	TextBox	Date			
104	Baseline Information_	Date of Information Collected	DTIC_1	TextBox	Date			
105	Baseline Information_	SBP	SBP_2	TextBox	Integer	3	mmHg	
								1=General

변수가 수백 가지가 될 수 있지만, 변수명 누락·중복, 규칙 위반 등을 제출 전에 확인하기 어려움

이러한 한계점을 해결할 방안: 4단계 자동 기탁

파일 업로드 → 변수 매핑 → 과제·데이터 입력 → 결과 확인

DATA 기탁

• 과제정보 PDF
과제명, 과제 번호등
과제 정보 문서를
시스템 내부에서 자동으로 인식

• eCRF 코드북 (xlsx)
데이터를 설명하는 코드북 인식

• 데이터 큐레이션*
정돈되지 않은 원본 데이터와 용어
를 표준에 맞게 다듬고, 정제함

• 데이터 매핑**
정제된 값을 새로운 변수에 매핑

• 과제정보
시스템 내부에서 인식한 문서의
글자를 읽어 과제정보 시트에
정보를 자동 작성, 추가 기입 가능

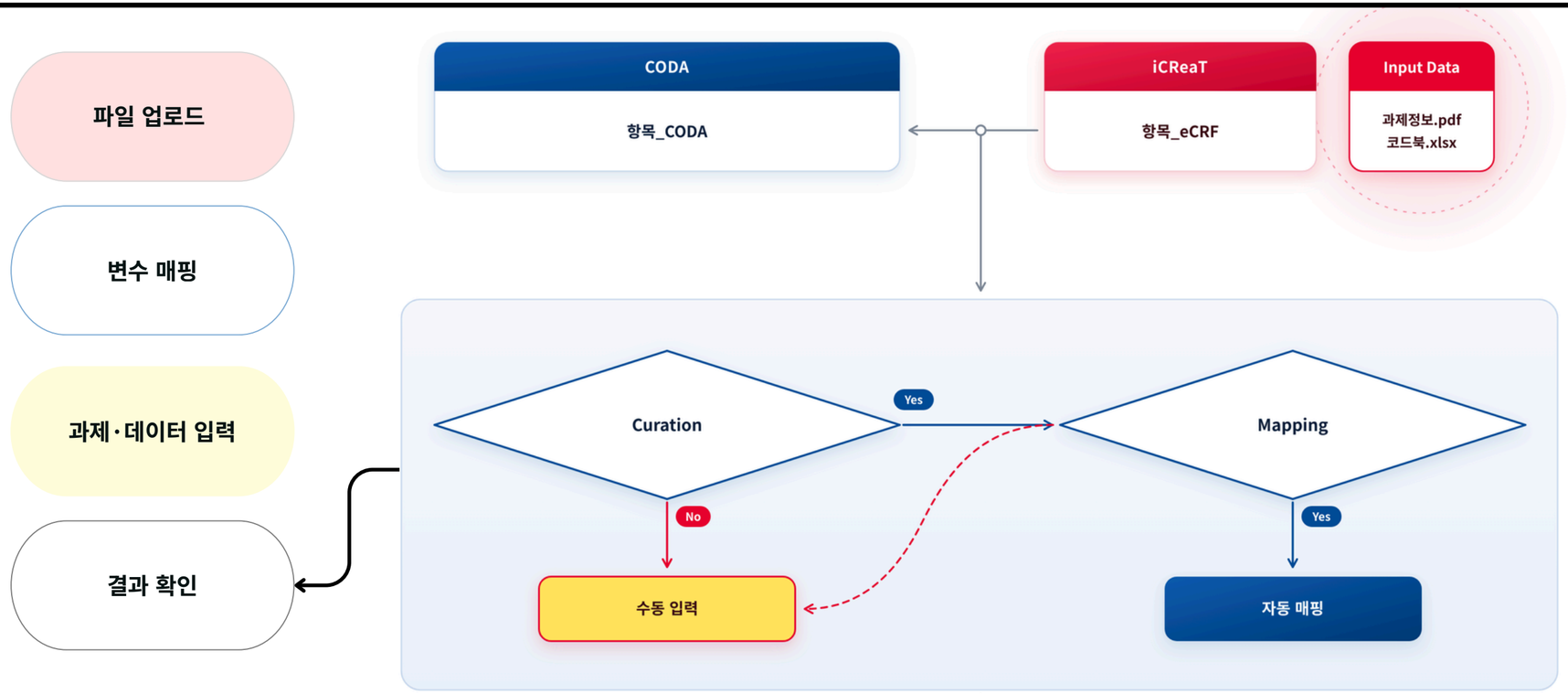
• 과제의 공개 여부 설정
공개 여부 체크리스트화

• 과제정보와 코드북 시트화
변경된 과제정보 파일과
코드북을 xlsx화 하여
내보낼 수 있게 만듦

두 파일 모두 내려받을 수 있음. 자동 처리 1·2·4단계는 시스템이 처리, 연구자 확인은 매핑한 결과, 과제 데이터 입력 시 확인.

데이터 큐레이션* 정돈되지 않은 데이터의 구조와 용어를 표준에 맞게 다듬는 작업
데이터 매핑 ** 서로 다른 두 데이터 집합(테이블)의 컬럼(변수)을 1:1 또는 N:1로 짝지어 연결하는 작업

시스템 구조도



구조도 관련 설명

큐레이션 · 매핑 규칙

큐레이션 규칙

양식에 맞추기 위해 새로 만들거나 손보는 값

- CODA 파일에 필수로 존재해야 하는 변수들을 추가하여 연구자 수작업 없이 양식 일관성 확보
  (예 : 키 변수, No, 통합설문지)

대상	규칙
키 변수 추가	ID(아이디), FAMILY_ID(가족 아이디), PNTTM(시점)을 테이블 00_EXAMINEE 기본 정보에 No.0으로 자동 추가. 공개로 고정
키 변수 흡수	eCRF에 ID·FAMILY_ID·PNTTM과 같은 변수명이 있으면 빼고 No.0 키 변수로 대신함
No.	키 변수는 0, 나머지 변수는 1부터 차례로 번호를 붙임
변수값(코드) 설명	코드리스트가 없으면 빈 셀로 둠
통합 설문지	항목명과 코드리스트를 concat하여 작성

규칙 기반 자동 큐레이션 → 기관·과제마다 다르던 코드북을 CODA 단일 양식으로 표준화

큐레이션 · 매핑 규칙

매핑 규칙

iCReaT eCRF 코드북의 변수명을
CODA 코드북의 변수명으로 통일하는 규칙

1. 별칭 사전으로 자동 인식함
   (예: 항목명·문항·Label → 변수 설명)
2. 값의 표기를 CODA 형식으로 통일함
   (예: INT·숫자 → 연속형)
3. 지금까지 받은 데이터를 바탕으로 사전 파일을 만들어 테이블명 자동 번역 시행

iCReaT eCRF 컬럼	CODA 코드북 컬럼
eCRF명	테이블명(영문) · 테이블명(국문, 자동 번역)
변수명	변수명(영문)
항목명	변수 설명
데이터 유형	변수 타입 (범주형·연속형·문자형·날짜형)
코드리스트	변수값(코드) 설명

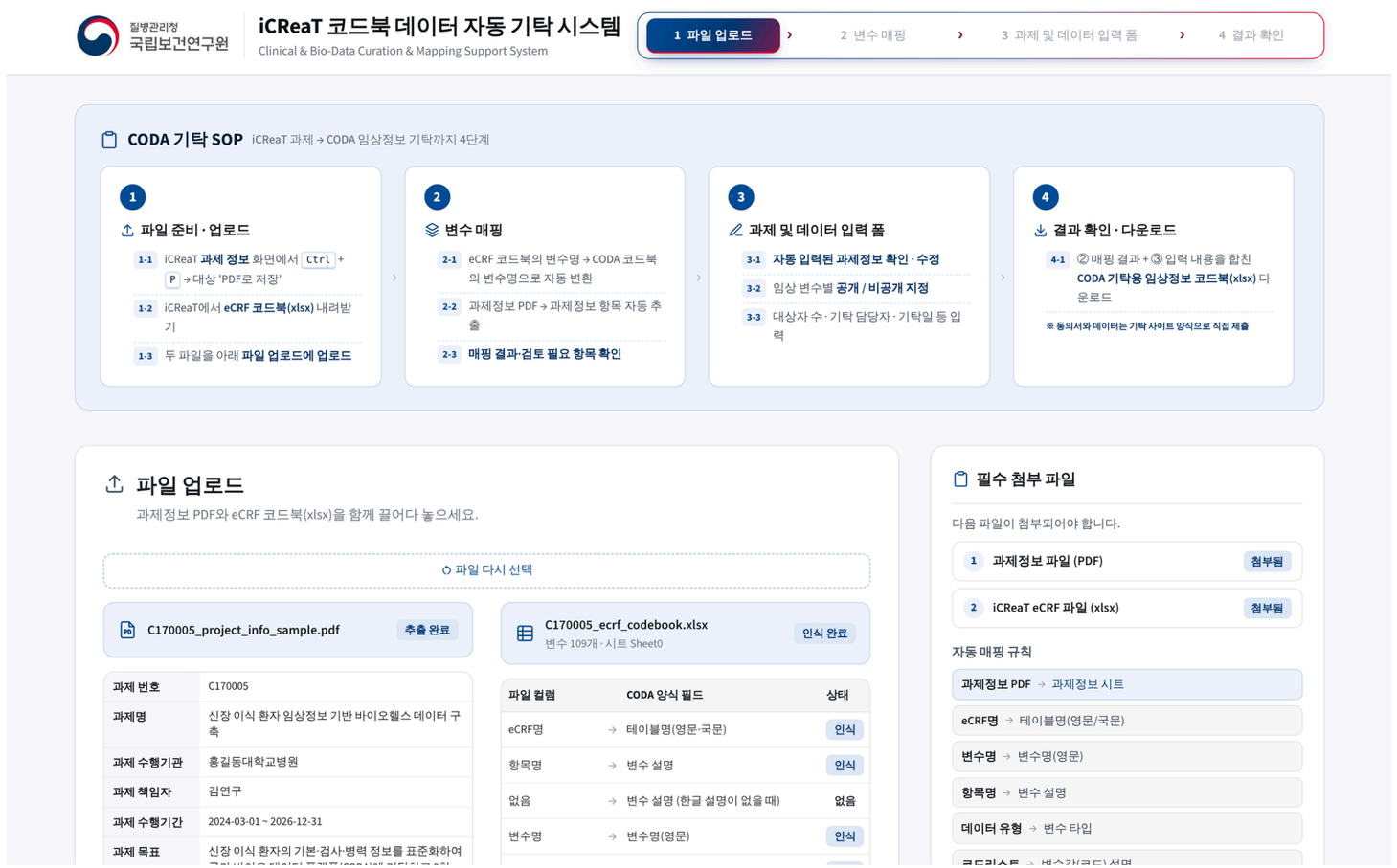
컬럼 구성이 다른 코드북도 별칭 인식 + 직접 지정으로 동일한 CODA 양식으로 변환 가능

완성 대시보드

1. 파일 업로드

CODA 기탁 SOP

파일 업로드

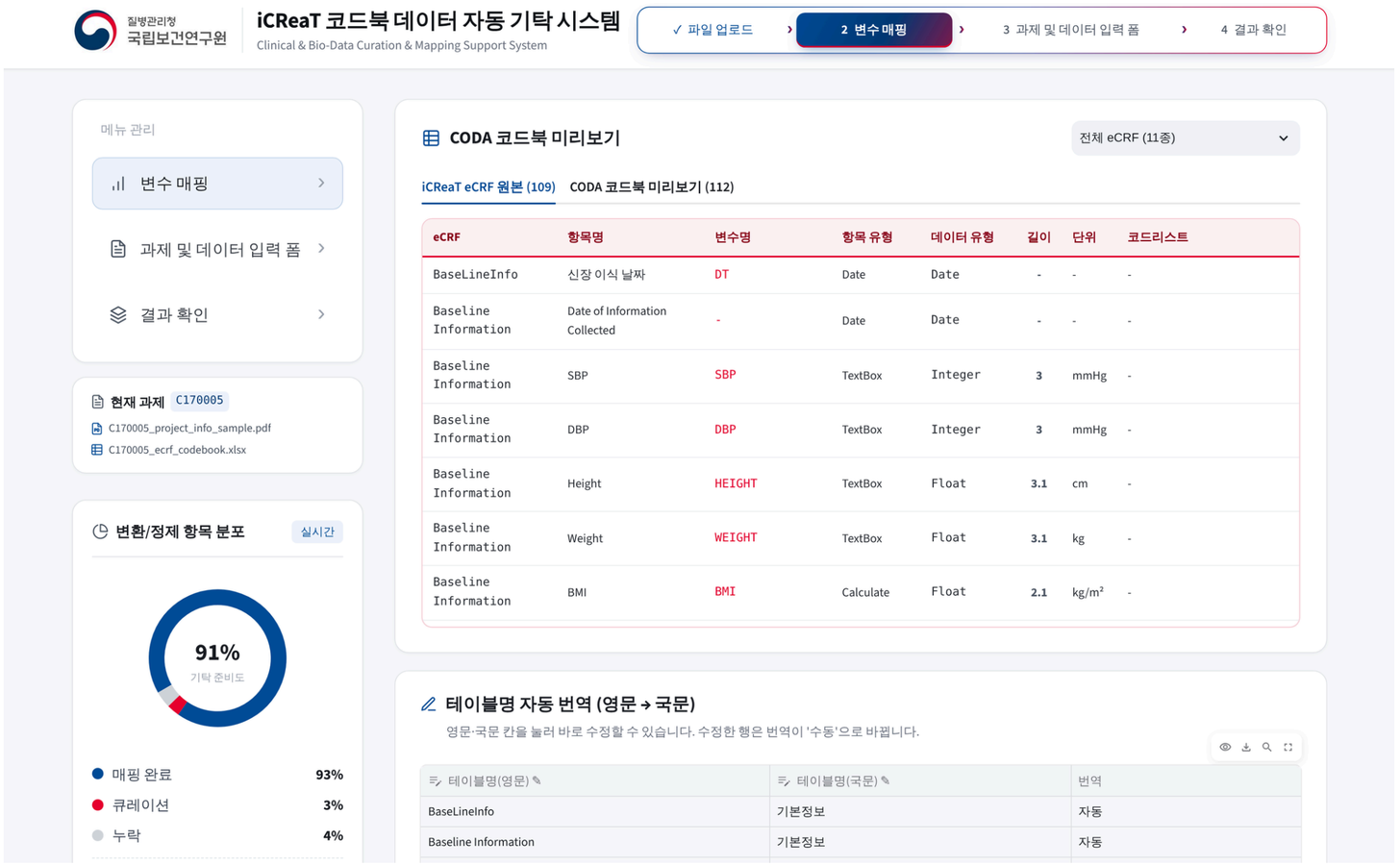


완성 대시보드

2. 변수 매핑

코드북 원본과 변환 후

테이블명 검토 후 수정칸

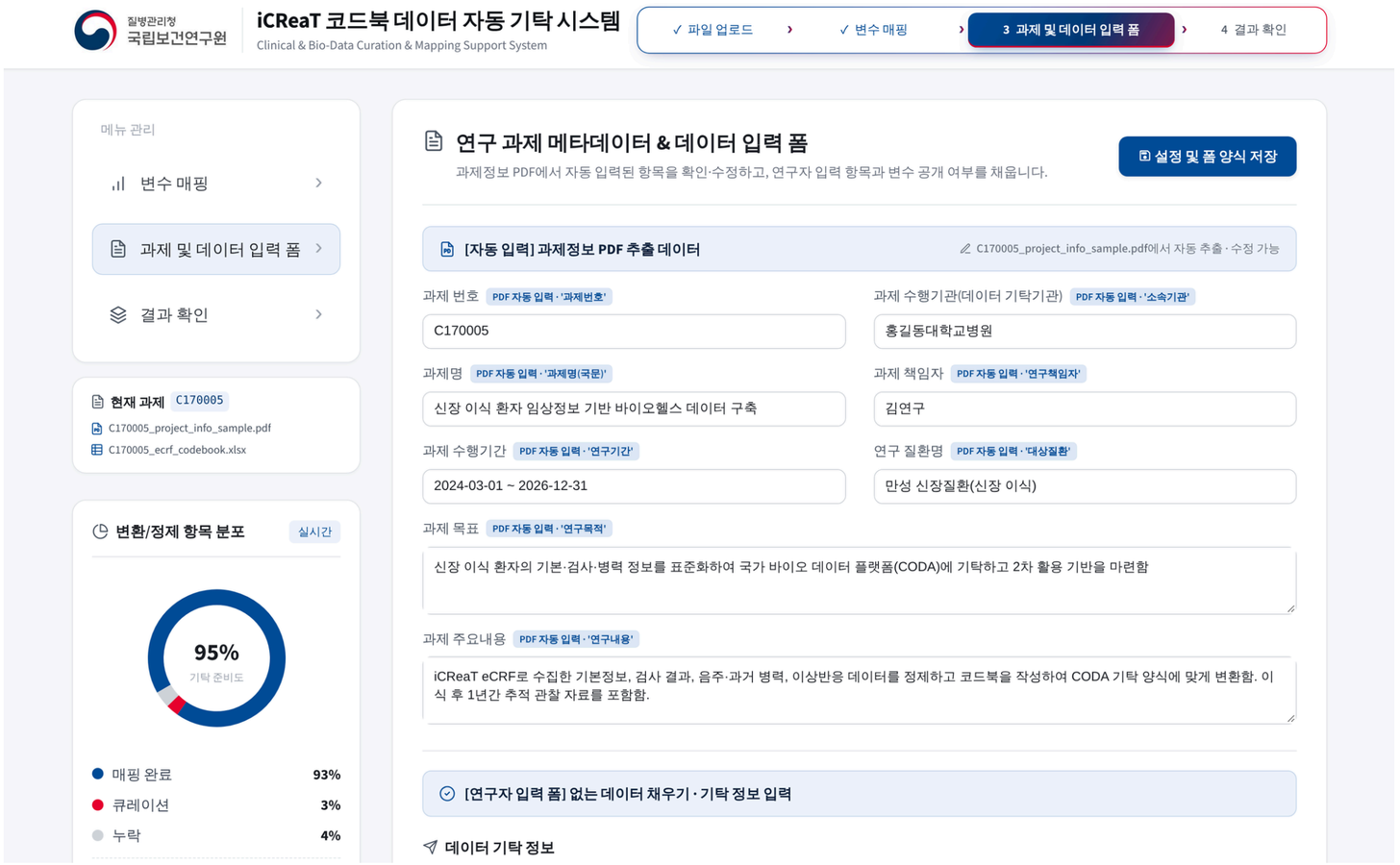


완성 대시보드

3. 과제 입력

연구자 데이터 입력 폼

공개 범위 설정

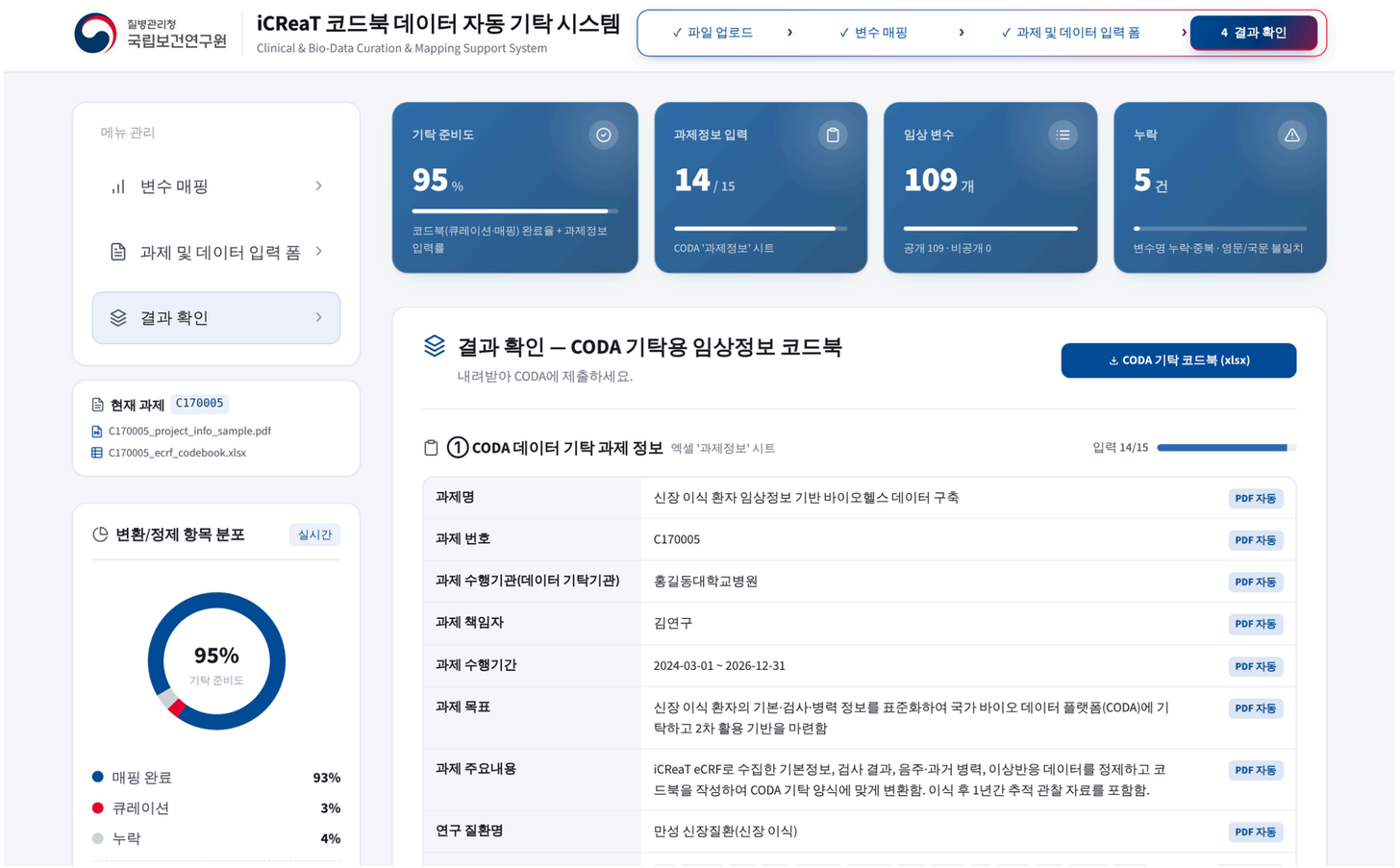


완성 대시보드

4. 결과 확인

KPI 카드

결과 확인



마무리

감사합니다.